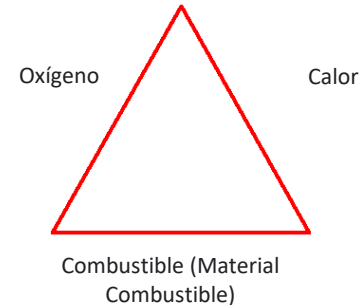


SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Los incendios y la inhalación de humo constituyen la primera causa de muertes accidentales prevenibles en el trabajo; aun así, la mayoría de las personas ignoran o no conocen el riesgo que representa el fuego. Todos los días ocurren incendios en sitios de trabajo, y necesitamos saber qué hacer si se desata un incendio.

¿Qué es el Fuego?

El fuego es una reacción química que produce calor, luz, llama, ceniza, y humo. Hay tres elementos o factores principales que permiten el inicio de un fuego. Estos son **Calor** (fuente de energía), **Oxígeno**, y **Combustible** (un material inflamable como leña, papel, hierba, gasolina, entre otros).



Métodos para Apagar un Incendio

Hay tres métodos para apagar un fuego o incendio. Estos son:

- **Eliminación del Combustible:** esto es eliminar el combustible mediante la extracción del material inflamable que queda sin quemar lejos del material encendido;
- **Sofocación:** esto es cortar el suministro de oxígeno al fuego; y
- **Refrigeración:** esto involucra la reducción de la temperatura. Utilizar mucha agua sobre materiales sólidos usualmente apaga el fuego.

Clasificación de los Fuegos y Qué Utilizar para Combatirlos

La mayoría de los fuegos ocurren simplemente cuando un material sólido ha sido encendido en fuego. Sin embargo, algunos fuegos pueden iniciarse con líquidos o gases que podrían ser muy inflamables, al igual que los equipos que usamos a diario. El fuego ha sido clasificado según los diferentes tipos de materiales: sólidos, líquidos y gases, que actúan como el combustible.

1. **Fuegos Clase 'A' (sólidos):** Estos son los fuegos cuyo combustible es un material sólido como papel, madera, hierba, textiles, etcétera. La manera de combatir estos fuegos es usualmente mediante *refrigeración*, por ejemplo, con extintores de agua. La *sofocación* también funciona bien, por lo que los extintores de Polvo Seco y de Espuma son una excelente opción para esta clase de fuegos ya que previenen que el aire siga alimentando las llamas.
2. **Fuegos Clase 'B' (líquidos):** Estos son fuegos cuyo combustible es un líquido altamente inflamable, como grasas y aceite de cocina, gasoil, queroseno, y gasolina. La forma de combatir estos fuegos es mediante la *sofocación* del fuego, utilizando extintores de Polvo Seco o Espuma (los cuales crean una barrera hermética) o de CO₂. La mejor forma de extinguir fuegos causados por aceites o en implementos de cocina (como el resultante de cocinar comidas fritas) es el uso de una manta ignífuga o antiincendios. **Jamás se debe utilizar agua en fuegos clase 'B'.** Nótese que se podría usar la clasificación de 'F' para fuegos provenientes de grasas (como los de implementos de cocina) pero para nuestros propósitos, podemos juntarlos como 'B'.
3. **Fuegos Clase 'C' (gases):** Estos fuegos hallan su combustible en gases altamente inflamables, como propano, butano, acetileno, etcétera. Si este tipo de fuego ocurre, todas las personas deben evacuar el área inmediatamente. Sin embargo, si es un fuego pequeño, como una estufa u hornilla que se ha salido de control, los extintores de CO₂ lo manejan muy bien - ¡recuerde apagar la fuente del gas (para *eliminar el combustible*) en cuanto sea seguro hacerlo!
4. **Fuegos Clase 'E' (eléctricos):** Estos fuegos son causados por o involucran a fuentes eléctricas. Estos fuegos son idealmente combatidos mediante *sofocación*: los extintores de Polvo Seco y de CO₂ son los idóneos para esta clase. El polvo seco dejará un residuo pegajoso en el equipo, lo cual lo destruye, pero es muy efectivo. Los extintores de CO₂ no dejan ningún residuo y son, por tanto, la mejor opción para la mayoría

de los fuegos eléctricos - ante la duda, utilizar cualquiera de ambos. **Jamás se deben utilizar líquidos en un incendio eléctrico.** Recuerde apagar el suministro de electricidad en cuanto sea seguro hacerlo.

Cómo Prevenir un Incendio

La prevención de cualquier cosa que podría causar daños es mejor que cualquier cura, y los incendios no son la excepción. Al adoptar un enfoque proactivo en la seguridad contra incendios en su sitio de trabajo y hogar, usted puede limitar el riesgo de un incendio. Las siguientes son algunas precauciones básicas que todos pueden asumir para disminuir el riesgo de un incendio:

- Mantener las áreas de trabajo y de almacenamiento libres de basura y residuos. Ubicar paños aceitados y papeles como servilletas en contenedores tapados.
- Asegurarse que fumar solo sea permitido en áreas designadas.
- No llenar de combustible a un equipo que utiliza gasolina en un espacio confinado, especialmente en presencia de una llama abierta como un horno o un calentador de agua, y siempre apagar este dispositivo antes.
- No llenar de combustible a un equipo que utiliza gasolina mientras sigue caliente.
- Mantener los líquidos inflamables guardados en contenedores antiderrame bien cerrados (idealmente con cierre automático).
- Extraer solo la cantidad necesaria de material de un tambor de almacenamiento.
- Almacenar líquidos inflamables lejos de fuentes de chispas y de habitaciones residenciales.
- Solo utilizar líquidos inflamables en áreas bien ventiladas: los gases que emanan de un líquido inflamable pueden ser explosivos también.
- Inspeccionar en busca de cables viejos, aislamientos desgastados, y empalmes eléctricos dañados, y reportar cualquier condición insegura a un superior. No utilizar cualquier equipo eléctrico que considere inseguro.
- Evite que los motores (como el de un ventilador) se sobrecaliente, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones. Una chispa emitida por un motor en mal estado podría encender el aceite y polvo dentro de sí.
- No hacer mal uso de los fusibles. No utilizar un fusible de mayor voltaje que el especificado para el circuito.
- Investigar cualquier equipo eléctrico o dispositivo que emite un olor extraño; los olores inusuales pueden ser el primer indicio de un fuego.
- No sobrecargar tomacorrientes. Un tomacorriente no debería tener más de dos enchufes.

Cuándo Combatir un Incendio

Si usted cree que el fuego es lo suficientemente pequeño para combatirlo usted mismo, entonces debe tomar una decisión simple y rápida de efectivamente combatirlo o de alzar la alarma y conseguir ayuda. La primera pregunta que debe hacerse es, '¿Qué está quemando el fuego? ... ¿Cuál es la fuente de combustible?' Esto determinará si usted tiene o no el equipo para combatir el fuego.

¿Recuerda usted la guía de las diferentes clases de fuegos? ¿Recuerda las clasificaciones bien? Si no, deje de leer esto y regrese a esa parte para otra pasada: ¡no va a tener tiempo para hacerlo una vez haya iniciado el incendio!

¡Solo combata un fuego si considera que es seguro hacerlo!

Cómo Identificar el Extintor de Fuegos Correcto

Una vez que haya establecido qué Clase de fuego es, ya sabrá qué tipo de extintor es el idóneo para el trabajo de apagar el fuego. Se utilizan esquemas de colores en los contenedores de los extintores, pero estos no son consistentes globalmente. La etiqueta va a especificar qué tipo de extintor es y el personal debe estar familiarizado con qué tipo de extintor está presente y, en particular, para qué tipos de fuego **no se debe usar** cada extintor (ej: un extintor a base de agua no se debe usar en equipos eléctricos encendidos).

La siguiente es una guía fácil de seguir en cuanto al tipo de equipos a encontrar.

Extintor	Ideal para	Peligros	Cómo Utilizarlo	Cómo Funciona
Agua	Maderas, textiles, papeles, plásticos, carbones, etcétera. Fuegos en donde hay sólidos. No utilizar en líquidos como lubricantes, grasas, aceites, pinturas, gasolina, etcétera.	No utilizar sobre equipos eléctricos encendidos	Apuntar la tobera o bocina de descarga hacia la base de las llamas y, con un movimiento rápido de barrido, impulsar el fuego hacia el borde más lejano hasta que todas las llamas se hayan apagado.	Tiene una acción refrigerante en los materiales inflamables sólidos.
Polvo Seco multiusos	Madera, textiles, papeles, plásticos, carbón, etcétera. Fuegos donde hay sólidos. También líquidos como lubricantes, grasas, aceites, pintura, gasolina, etcétera, pero no sobre fuegos en aceite de cocina o implementos de cocina.	Es seguro sobre equipos eléctricos encendidos, pero no penetra los espacios del equipo de forma efectiva, así que el fuego podría volver a iniciar. Este tipo de extintor no enfría el fuego muy eficientemente, y se debe tener precaución de que el fuego no vuelva a iniciar. El material ardiente dentro de fuegos profundos, como en el caso de sofás espumados o ropa de cama, podría hacer que el fuego vuelva a iniciar.	Apuntar la tobera o bocina de descarga hacia la base de las llamas, y con un movimiento rápido de barrido, impulsar el fuego hacia el borde más lejano hasta que todas las llamas se hayan apagado. Si el extintor tiene un control de apagado, espere a que el aire se despeje un poco, y si sigue viendo llamas después, comience a combatir el fuego otra vez.	Tumba a las llamas y, sobre los sólidos en fuego, se derrite para formar una piel que sofoca al fuego. Tiene cierta capacidad de enfriamiento.
AFFF (Película acuosa de espuma) (multiusos)	Madera, textiles, papeles, plásticos, carbón, etcétera. Fuegos donde hay sólidos. También líquidos como lubricantes, grasas, aceites, pintura, gasolina, etcétera, pero no sobre fuegos en aceite de cocina o implementos de cocina.	No lo utilice en los fuegos de aceites de cocina o implementos de cocina a menos de que haya recibido el entrenamiento específico para hacerlo.	Para fuegos con sólidos, apunte la tobera a la base de las llamas y continúe barriendo el área en fuego. Asegúrese de que todas las áreas del fuego se apaguen. Para fuegos con líquidos, no apunte la tobera directo al líquido. Cuando el líquido esté en un contenedor, apunte la tobera a una superficie cercana por encima del líquido en llamas. Permita que la espuma se acumule y fluya por encima del líquido.	Crea una película que combate el fuego sobre la superficie del líquido en llamas. Tiene una acción refrigerante con una aplicación antiincendios más amplia que la del agua sobre los materiales sólidos combustibles.

Extintor	Ideal para	Peligros	Cómo Utilizarlo	Cómo Funciona
Dióxido de Carbono CO ₂	Fuegos eléctricos, líquidos como lubricantes, grasas, aceites, pintura, gasolina, etcétera.	Este tipo de extintor no es muy bueno enfriando el fuego, y es necesario mirar bien por si el fuego vuelve a iniciar. Los gases emitidos por el extintor CO ₂ pueden ser peligrosos si se usan en un espacio confinado: ventile el área en cuanto haya controlado el fuego. La punta de la bocina se enfría demasiado y podría quemar sus manos. Solo se debe sostener por el mango.	La bocina de descarga se debe apuntar a la base de las llamas, y la tobera debe mantenerse en movimiento en el área del fuego.	Se vaporiza un líquido, transformándolo en gas que sofoca a las llamas porque reemplaza el oxígeno del aire.
 Manta ignífuga o antiincendios	Fuegos que sólidos o líquidos. Ideales para fuegos pequeños con textiles o con aceites de cocina o implementos de cocina.	Si la manta no cubre el fuego completamente, no será capaz de apagarlo.	Colocar cuidadosamente sobre el fuego. Mantenga sus manos protegidas del juego. No ventile el fuego hacia usted mismo.	Sofoca las llamas, removiendo el oxígeno del combustible y del calor.

Cómo Utilizar el Extintor de Fuegos

Recuerde el acrónimo: "J.A.A.B"

J... Jalar el pasador o gancho.

A... Apuntar la boquilla o bocina del extintor a la base del fuego.

A... Apretar la manija mientras se sostiene el extintor de forma vertical.

B... Barrer, o hacer movimientos de barrido de lado a lado, cubriendo el área en llamas con el agente del extintor.

Cuando NO Combatir un Fuego

- Cuando el fuego se está esparciendo rápidamente desde el sitio donde se originó.
- Cuando usted no esté Seguro de dónde está ubicada la salida de escape - use el tiempo para conseguir la salida.
- Si no tiene la experiencia o equipamiento necesarios para combatir el fuego.
- Si su vía de escape está bajo peligro, si se le gasta el extintor, si el extintor no parece ser efectivo, o si ya no es seguro combatir el fuego por cualquier motivo...**¡ABANDONE EL ÁREA INMEDIATAMENTE!**

Las Acciones Inmediatas

- Mantener la calma.
- Alzar la alarma, informando a las otras personas que deben evacuar, y alertar a otros gritando “¡FUEGO! ¡FUEGO! ¡FUEGO!”
- Cuando sea seguro hacer esto, asegurar cualquier registro vital y apagar todo dispositivo eléctrico.
- Proceder a la salida predeterminada si es necesario. Cerrar todas las puertas al salir - no pasar el seguro de estas puertas.
- Asegurarse de que todo el personal y visitantes evacúen la zona.
- Asistir a empleados y visitantes con discapacidades.
- Proceder de forma ordenada al punto de encuentro y proceder a contar las personas.
- NO ABRA SU PUERTA si está caliente o si hay humo presente.
- Pruebe si su puerta está caliente usando el dorso de la mano.

¡NO ENTRE EN PÁNICO! MANTENGA LA CALMA Y ACTÚE DE FORMA DECISIVA.

- La última persona en salir de una habitación no debe asegurar la puerta, solo cerrarla sin pasador o llave. Aplicar seguros a las puertas limita el trabajo de bomberos y equipos de rescate.
- Mantenga la cabeza baja para evitar humo y gases tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca del suelo, así que arrástrese si es necesario.
- Si es posible, cubra su boca y nariz con un paño húmedo para facilitar la respiración.

Qué Hacer si se Encuentra Atrapado en un Edificio En Llamas

- Alerta a las demás personas inmediatamente.
- No entre en pánico.
- Si es posible, controle el fuego con el extintor adecuado si su entrenamiento, experiencia, o sentido común le dan razones para pensar que es seguro hacerlo.
- No corra ningún riesgo personal.
- Revise la puerta de la habitación donde se encuentra. Si está caliente, no la abra.
- Si no está caliente, debe abrirla lentamente y prepararse para cerrarla de inmediato si el pasillo exterior está lleno de fuego o humo.
- Si no hay humo o fuego en el pasillo exterior, entonces muévase rápidamente a las escaleras o puerta de salida hacia el exterior del edificio.
- Si hay humo en el pasillo, entonces arrástrese usando manos y rodillas hacia la salida.
- Si la salida está llena de humo, entonces diríjase a la siguiente salida segura.
- Si no puede llegar a la salida, entonces mantenga su puerta cerrada y coloque material textil (idealmente húmedo) alrededor y debajo de la puerta para evitar que entre humo.
- Cierre tantas puertas como pueda entre usted y el incendio.
- NO DEBE abrir ni romper ventanas a menos de que sea necesario para evacuar, ya que la ventana abierta puede funcionar de chimenea. Si se le dificulta la respiración, puede intentar ventilar la habitación para permitir que los gases tóxicos escapen, abriendo la parte superior de una ventana o abrir solo parcialmente el paño principal.

Instrucciones adicionales